文章编号：0427-7104(2024)03-0351-08

基于 Max/MSP 的中国古代乐律计算及可听化平台搭建

翁若伦[1]，贾云皓[1]，逄居源[2]，陈铭轩[2]，秦 毅[1]
（1. 上海音乐学院 音乐工程系，上海 200031；2. 上海音乐学院 音乐学系，上海 200031）

摘 要：对于传统的音乐学研究而言，中国历代乐律的系统性阐释藏于晦涩的古代史料文献；历朝历代的乐律系统均涉及艰深的数理计算。本文基于 Max/MSP 交互式编程语言与开发环境，探讨运用音乐科技手段初步搭建“中国古代乐律计算及可听化平台”的方法，从而促使抽象乐律知识的交互展示和体验变得简便。平台适用于教学、科普等多种场景，并探索特殊音乐数据与声音处理新方法。平台以跨学科视角探索古代乐律创新性呈现与中国传统音乐文化创造性发展。

关键词：中国古代乐律学；音乐科技；Max/MSP；计算及可听化平台
中图分类号：U412.6 **文献标志码**：A
DOI:10.15943/j.cnki.fdxb-jns.2024.03.005

中国古代乐律学是一门研究中国古代音乐基本原理与技术理论的综合学科。从 20 世纪 80 年代起，学界开始使用“乐律学”这个概念[1]。就其自身而言，它包含“乐学”与“律学”两个基本分支[2]，两个分支又有千丝万缕的联系：“乐”是“律”的研究对象，“律”是“乐”的规范标准。律学理论在漫长的发展历程中，始终作为乐学理论的基础而存在。

无论是中国律制还是西方律制，律制的本质都是振动频率与音高之间的映射，即，律制是确定不同音高的真实物理频率的过程。律学作为处于物理学与音乐学之间的学科，也是“音乐声学”的组成部分之一，它依据声学原理，运用数理方法探究音乐中的音程关系及音高、音准的规定性。中国古代乐律学的研究对象是音乐所用音高之间的音程关系，这一问题正是中国历代音乐的底层逻辑。当前，在当代中国古代乐律学专家缪天瑞、黄翔鹏、陈应时、王子初、李玫等几十年的努力下，中国古代乐律学的学科建设已上升到新的高度，但仍面临一些难题。（1）中国乐律学话语体系的建构不够完善。中国古代乐律学研究由于仍是“无声”的研究，它很难改变当下音乐实践理念并为弘扬中国音乐语汇贡献力量。（2）中国古代乐律学数据库建设不足。目前中国古代乐律的整理、汇总和归纳仅停留于文集、索引等方面，尚未达到数据库的整合性和检索便利性等标准。

鉴于中国古代乐律学发展现状和瓶颈，本研究基于 Max/MSP 工程平台，借助跨学科的视角和方法，取音乐学-音乐工程双向视域，论述“中国古代乐律计算及可听化平台”的搭建原理，将乐律理论从纸笔、书堆中带出，以全新的媒介和音乐科技手段将它展示，探索中国古代乐律的创新性呈现。

1 音律计算及可听化平台的搭建

目前，运用 Max/MSP 交互式编程语言与开发环境进行的乐音体系计算、可视化处理以及跨学科研究尝试已经初具规模[3-8]，这使得将 Max/MSP 运用于中国古代乐律学成为可能。“中国古代乐律计算及可听化平台”基于 Max/MSP，使用计算机程序制作历代古代乐律系统的数理推导过程，使这一过程及其最终呈现简明易懂。用户可在应用程序中输入初始音律数值（如中国古人最常使用的“弦长数值”），通过

收稿日期：2023-06-27
基金项目：中宣部“宣传思想文化青年英才”项目——“基于中国传统文化与音乐的创新思维研究”；上海市“晨光计划”（21CGA78）；2023 年度中国国家留学基金（202307330001）
作者简介：翁若伦（1991—），男，工程师，E-mail：allen_weng@foxmail.com

简单操作,即可了解各个音律系统的详细计算与推导步骤,以及各律的计算结果和具体弦长数值。同时,用户还可以利用该乐律平台的各个模块,在各音律系统内部拟合出基本的常用音列,并以可视化、可听化的方式进行感受。在平台界面中,用户可以直接调取所得律学数据,灵活运用至其他律学模块的计算过程。

“中国古代乐律计算及可听化平台”主要功能在于计算与演示两个部分。基于 Max/MSP 的性能特征,它可以很好地兼顾演示与计算。其基础的视觉编程功能,能够确保在数学算式确定的前提下,计算结果的准确性与用户使用的便捷性。其数字信号处理(Digital Signal Processing, DSP)能力能够提高声音演示的表现力,减少数据存储的负担。在乐律演示层级下,研究团队利用“时间长河”的外形与思路来构筑平台的二级目录,将古代律制按照时间断代分类,内含京房“六十律”、“荀勖笛律”、“何承天新律”、“三百六十律”等多个律制模块供用户选择使用。下面逐一展示各律制模块的搭建方式,以及平台搭建过程中数据与声音的处理方法。

1.1 “平台”音律计算模块的搭建

1.1.1 “三百六十律(含‘六十律’)”计算演示部分

“三百六十律”由南朝宋律学家钱乐之在刘宋元嘉年间(公元 424—453)创立。“三百六十律”以三分损益法以及汉代京房所创“六十律”为基础,将一个纯八度划分成区间不等的 360 份。生律过程中,钱乐之极力缩小三分损益法生还黄钟本律的音差,现代律学称之为“钱氏音差”。这一音差值的发现体现出钱乐之在律学计算及“黄钟还原”问题上的可贵探索。“三分损益法”是中国最常用的古老生律方法,其大致原理为:将振动体减去或加上其$\frac{1}{3}$长度,分别生成振动体原始频率的上五度、下四度,并按这种方法不断向下生律。“三百六十律”基本原理为:将三分损益律的运算按照不同的条件算法共计进行 359 次(第一律不用计算),由此得到更加接近初始“黄钟律”的弦长值[9-10]。图 1 展示了“中国古代乐律计算及可听化平台”中有关“三百六十律”的计算演示界面。



图 1 “三百六十律”主页面

Fig. 1 Index page of the “Three-hundreds-and-Sixty-tone temperament”

研究团队先根据古籍,对“三百六十律”律学系统的运算公式进行推导,这一公式是搭建“三百六十律”模块的底层逻辑。

设初始黄钟长/律数值为 m,求其他各律长度:

【普通周期】(以第一周期律名为例)

第 1 次,黄钟“下生”林钟,$m\times(2/3)$;

第 2 次,林钟“上生”太簇,$m\times(2/3)\times(4/3)$;

第 3 次,太簇“下生”南吕,$m\times(2/3)^2\times(4/3)$;

第 4 次,南吕“上生”姑洗,$m\times(2/3)^2\times(4/3)^2$;

第 5 次,姑洗“下生”应钟,$m\times(2/3)^3\times(4/3)^2$;

第 6 次，应钟“上生”蕤宾，$m\times(2/3)^3\times(4/3)^3$；

第 7 次，蕤宾“上生”大吕，$m\times(2/3)^3\times(4/3)^4$；

第 8 次，大吕“下生”夷则，$m\times(2/3)^4\times(4/3)^4$；

第 9 次，夷则“上生”夹钟，$m\times(2/3)^4\times(4/3)^5$；

第 10 次，夹钟“下生”无射，$m\times(2/3)^5\times(4/3)^5$；

第 11 次，无射“上生”中吕，$m\times(2/3)^5\times(4/3)^6$；

第 12 次，中吕“下生”执始(新一周期的黄钟)：$m\times(2/3)^6\times(4/3)^6$。

【特殊周期】(音高发生“逾越错位”)

(1) 沿用第 1 至第 5 次的公式；

(2) 令“应钟”=“新黄钟”，“新黄钟”的数据输入下一次普通周期的运算。

注　中国古代基础的三分损益十二律名称以及大致相互关系如下：若设黄钟为 C，则 C—B 十二个半音可以按照从低到高的顺序对应黄钟、大吕、太簇、夹种、姑洗、中吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟。

“三百六十律”的运算呈现周期性特征，因此平台中该律的程序设计以单独一次周期运算为主体，遍历运算一次过后，进行多次循环。在第一周期中，用户上一步输入的弦长值进入计算流程，每经过一次计算就将计算结果输出，并以此计算结果为初始数据进入下一计算公式中。由于在显示和操作时是以 12 个音为一组，计算程序最多一次计算 12 个音。其计算展示界面如图 2 所示。由于图中通过计算所得“弦长”数值的初始值可由用户随意设定，因此不用考虑数值单位问题。



图 2　“三百六十律”模块普通周期计算数据展示界面

Fig. 2　Computing data display interface of the “Three-hundreds-and-Sixty-tone temperament” ordinary cycle

同时，由于特殊周期的存在，运算按键直接连接一个点击的计数器，并且通过 sel 物件筛选出特殊周期，遇到特殊周期时，便使数据进入专门针对这一周期、只运算 5 次的计算方法中(如图 3 所示)。最终，基于不同周期及音律序号，在对应信息框内显示音律名称。计算所得弦长在输出后，再次与用户输入的初始弦长相除，得到弦长比，并显示在对应音律之下，以供用户参考。

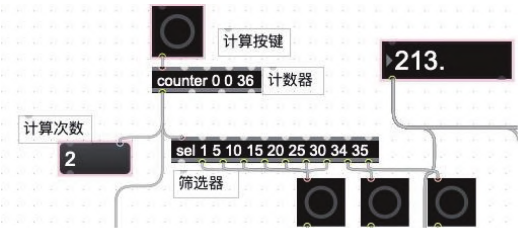


图 3　“三百六十律”模块特殊周期筛选流程

Fig. 3　Screening process of the special cycle of the “Three-hundreds-and-Sixty-tone temperament”

需要特别说明的是，由于钱乐之“三百六十律”是对汉代京房“六十律”的扩展且二者沿用同一套律名术语，平台的“三百六十律”模块可以轻松实现京房“六十律”的呈现。例如，“六十律”最具特征以及创新意义的音律是第 54 律“色育”至第 60 律“南事”。这 7 个音律的弦长数值和音分值等信息，可通过“三百六十律”模块中第六周期的运算得出。

1.1.2　“荀勖笛律”计算演示部分

“荀勖笛律”是一种用于乐器修造与定音的实践性律制。据《晋书·律历志》等记载，为解决笛定律的不准确性，荀勖于泰始十年(公元 274 年)左右，创造性地将笛上的宫音与角音之差值作为“管口校正数”，以便更准确地确定笛上孔位，并使笛所奏音高贴近三分损益律的标准[11-12]。他据此方法制造了 12 支笛，分别以十二律为笛的基准“宫音”，构成一整套经校正后的笛律系统。图 4(见第 354 页)展示了“中国古代乐律计算及可听化平台”中有关“荀勖笛律”的计算演示界面。荀勖笛形制如图 5(见第 354 页)所示(横置展示)。

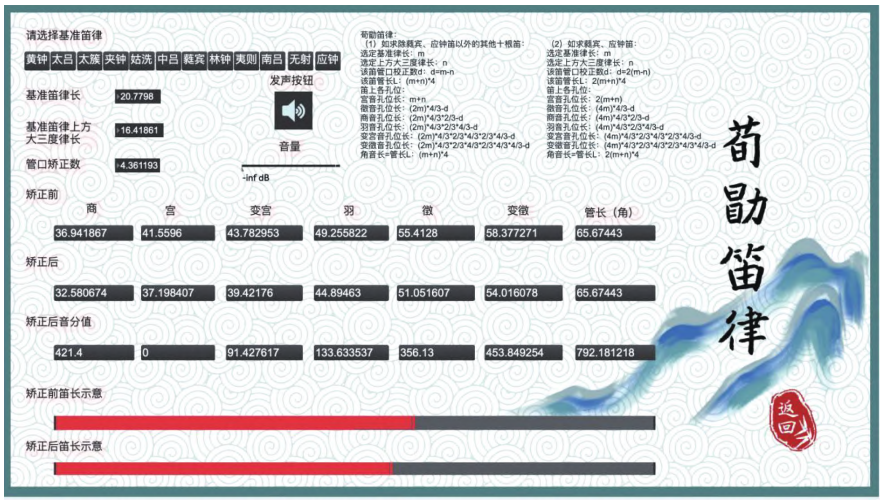


图 4 “荀勖笛律”主界面

Fig. 4 Index page of “Xun Xu flute temperament”



图 5 荀勖笛形制简图

Fig. 5 Sketch of Xun Xu flute

“荀勖笛律”作为一种乐器修造律制,其拥有固定的初始基准笛律长,因此用户的输入操作变更为直接点击基准笛律名称。点击基准笛律名称后,对应的基准笛律长被输入进计算程序。研究团队根据已有史料文献,将荀勖笛律计算公式推导如下:

(1) 如求除蕤宾、应钟笛以外的其他 10 根笛

选定基准律长 m;

选定上方大三度律长 n;

该笛管口校正数 $d=m-n$;

该笛管长 $L=(m+n)\times 4$。

【笛上各孔位】

宫音孔位长为 $m+n$;

徵音孔位长为 $(2m)\times(4/3)-d$;

商音孔位长为 $(2m)\times(4/3)\times(2/3)-d$;

羽音孔位长为 $(2m)\times(4/3)^2\times(2/3)-d$;

变宫音孔位长为 $(2m)\times(4/3)^3\times(2/3)^2-d$;

变徵音孔位长为 $(2m)\times(4/3)^4\times(2/3)^2-d$;

角音长=管长 $L=(m+n)\times 4$。

(2) 如求蕤宾、应钟笛

选定基准律长 m;

选定上方大三度律长 n;

该笛管口校正数 $d=2(m-n)$;

该笛管长 $L=2(m+n)\times 4$。

【笛上各孔位】

宫音孔位长为 $2(m+n)$;

徵音孔位长为$(4m)\times(4/3)-d$；

商音孔位长为$(4m)\times(4/3)\times(2/3)-d$；

羽音孔位长为$(4m)\times(4/3)^2\times(2/3)-d$；

变宫音孔位长为$(4m)\times(4/3)^3\times(2/3)^2-d$；

变徵音孔位长为$(4m)\times(4/3)^4\times(2/3)^2-d$；

角音长＝管长 $L=2(m+n)\times4$。

根据此算法，“荀勖笛律”模块的搭建首先需要设计条件判断，用以判断用户选项是否为“蕤宾笛”或“应钟笛”。这一过程在此模块中通过 gswitch 物件来实现。若用户选项为“蕤宾”“应钟”笛，则在所有运算公式前作×2 处理。

接下来，按照上述公式，根据三分损益法的计算方法，先由基准笛律长计算出其上方大三度律长。如图 6 所示，之后可根据上述公式，计算其管口矫正数，以此为基础计算量计算出管口矫正前后的笛身定律位置管长值，供用户比较参考，并据此了解“荀勖笛律”原理下笛身各孔的定律位置（如图 7 所示）。

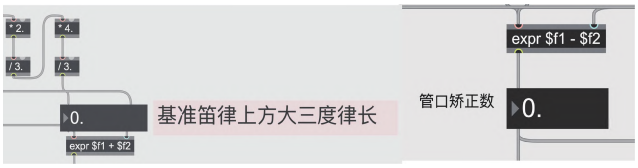


图 6　“上方大三度律长”和“管口矫正数”计算模块部分组件

Fig. 6　Computing modules of the “major third above the base tone” and the “number of the mouthpiece correction”



图 7　管口矫正前后的笛身定律位置管长值展示

Fig. 7　Display of the effective flute lengths before and after the mouthpiece correction

1.1.3　“何承天新律”计算演示部分

何承天新律是南朝何承天（公元 370—447）所创律制。为了实现古人“十二律旋相为宫”的理想，何承天没有延续汉代京房使用三分损益继续向下生律的方法。他在传统三分损益十二律内部进行调整，使其律长成为等差数列[13-14]。虽然这种律制非真正的十二平均律，但其听觉效果已与之十分接近。图 8 展示了“中国古代乐律计算及可听化平台”中有关“何承天新律”的计算演示界面。

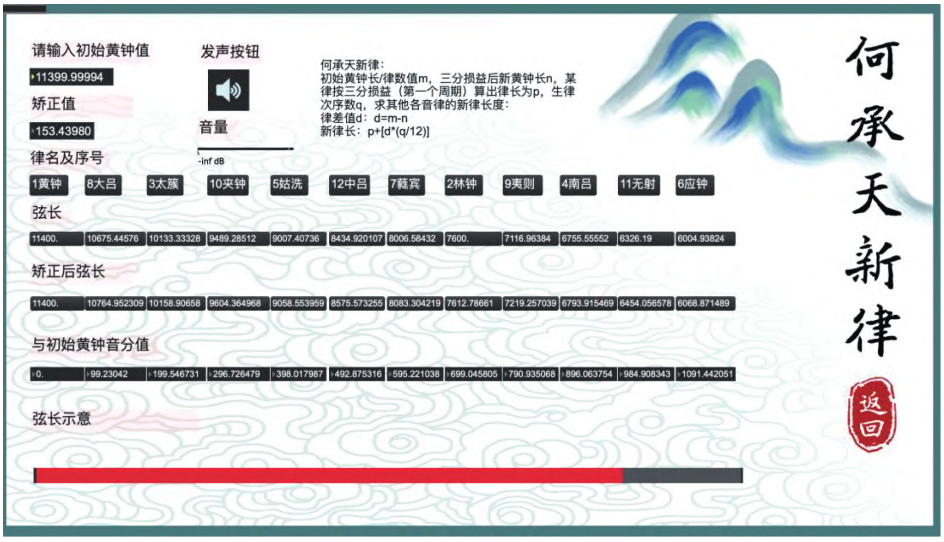


图 8　“何承天新律”主界面

Fig. 8　Index page of “He Chengtian new temperament”

对于“何承天新律”的计算,设初始黄钟的律长数值为 m,三分损益后得到的新黄钟律长为 n,某律按三分损益在第一个周期中算出的律长为 p,其生律次序数为 q,求其他各音律的新律长度:

$$律差值\ d=m-n;\quad 新律长为\ p+[d\times(q/12)]。$$

平台中“何承天新律”在程序设计上沿用“三百六十律”的计算思路,将用户输入的数据代入程序进行计算。有所不同的是,由于“何承天新律是”在一个八度音高内进行等差数列的调和,不会涉及周期运算,只需要在单次运算周期中,按顺序加入矫正值$[d\times(q/12)]$,以此来显现原计算方式。图 9 展示了上述所计算的“何承天新律”各律弦长校正前后的数据。



图 9 “何承天新律”各律弦长校正前后计算数据展示界面

Fig. 9 Computing data display interface of the string length of each tone's string before and after the correction of the “He Chengtian new temperament”

2 平台音分值计算系统和可听化部分搭建

2.1 音分值计算系统设计

音分值(Cent)是一种用以清晰描述音与音之间距离关系的数据。它以十二平均律为基础,将一个八度的音高距离设为 1 200 音分。由于平均律一个八度内 13 个音(含起始音的高八度音)频率呈等比数列且相邻半音间音高距离相等,任意两个相邻半音间距离便为 100 音分[14]。音分值对描述音符间的距离关系具有直观性,是各类律学研究必须使用的数据。然而,由于不同律学研究者所处时代以及所用的计算工具不同,任意二音音高频率与其音分值之间的函数表达式长期没有统一,更没有现成可直接用于计算机以及 Max 这一特定编程平台的音分值表达式。因此,研究团队通过梳理历来乐律学成果,在此基础上进一步推导、总结出两种音分值计算公式。

(1) 使用常用对数

$$C=3\,986\times\lg\left(\frac{f2}{f1}\right);\tag{1}$$

(2) 不用常用对数

$$C=\left|100\log_{2^{\frac{1}{12}}}\frac{f2}{f1}\right|。\tag{2}$$

式中:C 为音分值;$f1$ 和 $f2$ 分别为两音音高频率。

研究团队在“中国古代乐律计算及可听化平台”搭建过程中做了大量数据测试,发现在使用式(1)进行参数运算的过程中,由于浮点数取舍以及二进制运算过程中存在的限制,平台计算结果难免会与科学计算在万分之一位的层级出现微小幅度的数据误差。这可能是由于在 Max 中,float 数据类型和 MSP 中的数据类型在计算方式上基本相同,但它们的内部实现原理却有很大不同。在 Max 中,float 类型利用 32 位二进制浮点数实现,然而 MSP 中的数据类型可以使用 float 类型或 64 位浮点数 double 类型,具体取决于所使用的对象或算法。由于 float 类型只有 32 位,因此它的表示范围比 double 类型要小,精度也相应较低。另外,在使用式(2)进行运算的过程中,由于 Max/MSP 中对数运算的自身局限性,无法进一步保证计算结果的准确性。

最终，团队设计出一种全新的音分值计算方式，将误差最小化：如图 10 所示，利用 Max/MSP 中的 DSP 运算，将原有方程内的所有常量及变量都转化为数字信号，再接入对数函数中进行非线性函数处理，最终通过[snapshot～]组件将信号实时转化为常数，进行后续运算与输出。这种新颖算法尝试了 Max/MSP 数字信号处理的新用途，以弥补 Max 对数计算功能不足的先天缺陷，使得在乐律呈现时音分值计算的准确性大幅提高。

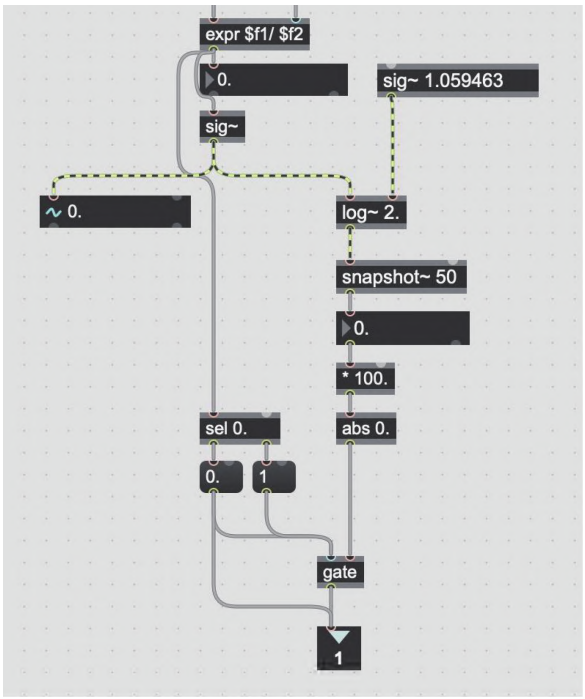


图 10　利用 Max/MSP 中的 DSP 机制进行音分值计算的程序架构

Fig. 10　Program architecture for pitch calculation utilizing DSP signal processing mechanisms in Max/MSP

2.2　平台可听化部分搭建

“中国古代乐律计算及可听化平台”的发声系统设计分为两种模式：一种是针对理论律制的纯音比较听辨；另一种是针对器乐律制的模拟声音。

第一种声音设计以“三百六十律”为主要运用。由于该律制仅为理论律制，历史上并无明确的实践运用记载，研究团队采用正弦波直接发出音律音高。程序使用中，用户点击音名时，会发送该音与基准音频率比，并使该频率比与基准音相乘。所得频率继续输入进正弦波振荡器程序中，用户点击音名按钮时触发该振荡器 ADSR（Attack（起音）、Decay（衰减）、Sustain（延持）、Release（释音））包络并发声。为更加凸显对比听辨的功能，该发声程序首先会同时发出初始音与当前音，形成双音合奏。合奏持续一定时长后，再分别发出初始音与当前音，突出两音之间细微音程距离关系。

第二种声音设计以“荀勖笛律”为主要运用。由于该律学体系实际应用在乐器修造中，其音响的展示需要尽可能还原声学乐器本身的音色及频响特点。同时，此类程序的发声频率同样皆为实时可变的浮点数，若直接使用已公开发布的采样音源，几乎无法将音源中已有的采样音频实时进行以音分（或更小单位）为单位的细微调整。因此，在原本常规的声音生成逻辑的基础上，研究团队将正弦波振荡器生成的音色更换成通过物理建模生成的合成音色。这种新颖方法一方面能还原原声乐器音色，另一方面避免了采样合成器音高固定、无法根据不同频率值调整音高的弊端。研究团队在当前研究阶段主要致力于录制竹制笛子、古琴等乐器音色，并进行相应的频谱分析，通过物理建模等技术手段进行音源插件的制作。

为保持发声系统效果的整体性，所有律制频率计算均使用同一发声系统。在用户点击音律名称时，向下传输其弦长值，并调用初始弦长值与之相除，所得即为基准律长的频率比。之后，平台将频率比与预设好的基准频率相乘，得到每个音的发声频率。最后，将频率浮点数常数通过 MSP 处理成数字信号，输入相应发声单元。基准频率的设定以人耳最为敏感的 1 000～3 000 Hz 频率范围为准。团队将该律制最低、最高音限制在这一范围中，以提高人耳听觉的辨析度。

2.3　实验数据验证

在“中国古代乐律计算及可听化平台”完成后，研究团队针对平台所得数据进行了实验及验证。针对程序内数据运算的实验及验证，研究团队分批次在弦长值、弦长比、音分值、发声频率及发声稳定性等方面做对照验证。下面展示具有代表性的验证过程。

以“三百六十律”模块为例，繁复的传统乐律学研究方法得出在进行 359 次运算过后，第 360 个音与初始黄钟律之间音分值应当为 1.845 310 674 082 970 270 737 052 719 032 4 音分[9]（在十二平均律中，一个半音为 100 音分），最终平台计算值为 1.845 314 音分，与学术研究数据的误差约为 0.000 003 325 917 029 729 262 947 280 967 6，相对误差约为 0.000 180 236 156 244 101 394 087 485 743 551 02%。第 54 个音与初始黄钟律之间的音分值在学术上称为“京房一日音差”，具体数值应当为 3.615 045 865 533 140 457 796 835

081 129 7 音分,最终平台计算值为 3.615 051 音分,误差为 0.000 005 134 466 859 542 203 164 918 870 3,相对误差约为 0.000 142 030 476 252%。“三百六十律”模块音分值相对误差基本控制在 0.000 2%以内。

再以“何承天新律”模块为例,根据传统的乐律学研究,加入矫正值[$d\times(q/12)$]之后的林钟新律应约为 699.07 音分[1],与十二平均律所需的音分值相差约 0.93。现用平台计算后得出的林钟律为 699.045 805 音分,与十二平均律所需音分相差 0.954 195。比较学术研究和平台所得音分值数据,误差约为 0.024 195 音分,相对误差仅约为 0.003 461 026 792 7%。综上,按照计算结果与学术研究结论及科学计算结果对照验证,平台计算所得音分值误差极其微小,整体相对误差基本控制在 0.003 5%以内,完全不会影响平台使用者或研究者对于各音律音高的辨析和后续计算。如前文所示,在“中国古代乐律计算及可听化平台”中通过计算所得“弦长”数值的初始值可由用户随意设定,且不用考虑数值单位问题。

3 结 语

“中国古代乐律计算及可听化平台”以 Max/MSP 为媒介,通过跨学科合力,初探中国古代乐律的可视化、可听化呈现,同时探索以 DSP 机制进行音分值计算与物理建模声音处理的方法。该平台为改变中国音乐“无声的音乐史”之困境贡献力量,为中国音乐创造性研究提供新工具,同时推动中国古代乐器的修造、复原以及舞台演绎实践。该研究开发 Max/MSP 新运用的同时,使得中国古代乐律学能够走出书本、归于声音、走向舞台,为建设中国乐律学学科话语体系添砖加瓦。该平台也是中国古代乐律学数据库建设之路上的铺路石,能够提升检索、分析中国古代乐律信息的效率,并防止中国延续千年的乐律学知识体系的散失。

此外,本平台可以为高校教师提供合适的教学工具,为乐器博物馆、展览馆、文化馆等场合提供演示工具,将晦涩的乐律学知识以生动形象的方式传播给学生与广大音乐爱好者,帮助人们对中国古代乐律理论建立感性认识,赋能中国古代乐律理论的传承。本平台的探索仍在继续,将着力实现先秦钟律、历代琴律的呈现。因此,“中国古代乐律计算及可听化平台”探索中国古代乐律的创新性呈现,对于中国古代音乐文化延续具有深刻意义。

另外,“中国古代乐律学音律计算及可听化平台”已经申报发明创造专利,申报号为 202310315223.6。

参考文献:

[1] 李玫. 中国传统乐律学[M]. 北京: 人民音乐出版社,2020.

[2] 陈其射. 中国古代乐律学概论[M]. 杭州: 浙江大学出版社,2011.

[3] 范翎. 交互式电子音乐研究[D]. 南京: 南京艺术学院,2017.

[4] 宋伟明. 基于物理运算引擎的可视化交互式电子音乐作品设计与实现[D]. 武汉: 武汉音乐学院,2021.

[5] MANZO V J. Max/MSP/Jitter for music: A practical guide to developing interactive music systems for education and more[M]. New York, USA: Oxford University Press, 2016.

[6] CHARLES J F. A tutorial on spectral sound processing using Max/MSP and Jitter[J]. *Computer Music Journal*, 2008,**32**(3): 87-102.

[7] JENSENIUS A R, GODØY R I, WANDERLEY M M. Developing tools for studying musical gestures within the Max/MSP/Jitter environment[C]//The International Computer Music Conference. Barcelona, Spain: ICMA, 2005.

[8] 王俊. 基于 Max/MSP 平台的流行风格打击乐应用程序设计[D]. 武汉: 武汉音乐学院,2018.

[9] 陈应时. “钱乐之三百六十律”中的三种音差[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演版),2009(2): 1-6.

[10] 伍三土. 汉京房六十律以来一脉相承的变律体系——要论三百六十律生律顺序的还原与多重错位逾越现象[J]. 中国音乐学,2016(4): 28-34.

[11] 王子初. 荀勖笛律研究[M]. 北京: 人民音乐出版社,1995.

[12] 陈正生. 荀勖的音乐声学研究[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演版),2020(2): 33-39.

[13] 陈应时. 十二平均律的先驱——何承天新律[J]. 乐府新声(沈阳音乐学院学报),1985(2): 44-47.

[14] 缪天瑞. 律学[M]. 第三次修订版. 北京: 人民音乐出版社,1996.

(下转第 368 页)

recordings. The results show that the evaluation of the three-level dimensions of mellowness, overall sound quality, sound source distance, static source localization, spatial perception, reverberant sound quality and spatial naturalness depend more on the binaural spatial characteristics; clarity is more strongly correlated with the time-frequency characteristics; and the remaining characteristics depend more on the combination of time-frequency characteristics and binaural spatial characteristics.

Keywords: 3D sound; binaural rendering; perceptual rating; ridge regression; objective evaluation

(上接第 358 页)

Calculation and Audibility Platform Construction of Chinese Ancient Music Theories Based on Max/MSP

WENG Ruolun[1], JIA Yunhao[1], FENG Juyuan[2], CHEN Mingxuan[2], QIN Yi[1]

(1. *Engineering Department of Music, Shanghai Conservatory of Music, Shanghai* 200031, *China*;
2. *Department of Musicology, Shanghai Conservatory of Music, Shanghai* 200031, *China*)

Abstract: The systematic interpretation of China's historical music theory is often veiled within obscure ancient historical records and literature. The music systems of various dynasties and eras involve intricate mathematical calculations. This paper explores the use of music technology, specifically Max/MSP interactive programming language and development environment, to preliminarily construct a platform for calculating and sonifying Chinese ancient music theory. The platform aims to simplify the interactive display and experiential understanding of abstract music theory knowledge. It is suitable for educational, popularization, and other scenarios, while also exploring novel methods of sound processing and handling unique music data. By adopting an interdisciplinary approach, the platform seeks to present innovative interpretations of ancient music theory and foster the creative development of traditional Chinese music culture.

Keywords: Chinese ancient music theory; music technology; Max/MSP; calculation and sonification platform